INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

"Ejercicio 4. Transformación de ralaciones"

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

Regla 4. Relaciones uno a muchos

Definición de la regla: La clave primaria del lado uno se propaga como clave foránea a la tabla del lado muchos. Si la cardinalidad mínima del lado muchos es 1, la clave foránea es NOT NULL; si es 0, admite valores nulos.

Aplicación en el proyecto:

- **CATEGORÍA – PRODUCTO:** La clave primaria ID_Categoría de la tabla CATEGORÍA se propaga hacia la tabla PRODUCTO como clave foránea. Dado que la cardinalidad mínima del producto es obligatoria (1), se declara con la restricción NOT NULL.
- **EMPLEADO – ORDEN_SALIDA:** La clave primaria ID_Empleado se propaga a la tabla ORDEN_SALIDA como clave foránea NOT NULL, asegurando que toda orden esté ligada a un empleado emisor.

Regla 5. Relaciones muchos a muchos

Definición de la regla: Se convierten en una tabla propia que incluye las claves primarias de ambas entidades como claves foráneas. La clave primaria de esta nueva tabla es la combinación de ambas. Si la relación cuenta con atributos propios, estos se agregan como columnas adicionales.

Aplicación en el proyecto:

- **ORDEN_SALIDA – PRODUCTO (DETALLE_ORDEN):** La relación muchos a muchos da origen a la tabla DETALLE_ORDEN. Su clave primaria es la combinación compuesta por (ID_Orden, SKU) (o incluye un número de línea), actuando como claves foráneas hacia ORDEN_SALIDA y PRODUCTO respectivamente. Asimismo, se incorpora el atributo propio de la relación: Cantidad_Pedida.

Regla 6. Relaciones uno a uno

Definición de la regla: Se selecciona una de las tres estrategias posibles justificando la elección: propagar la clave de la entidad obligatoria a la opcional como clave foránea con restricción UNIQUE, propagar la clave de cualquiera como UNIQUE y NOT NULL si ambas son obligatorias, o fusionar ambas tablas en una sola si el dominio del problema lo amerita.

Aplicación en el proyecto:

- En el diseño conceptual actual del proyecto no se contemplan relaciones directas de tipo uno a uno principales; sin embargo,

cualquier extensión futura que lo requiera evaluará la propagación de claves UNIQUE para evitar redundancias innecesarias.

Regla 7. Relaciones de orden superior

Definición de la regla: Las relaciones ternarias o de mayor orden se transforman en una tabla propia que incluye las claves primarias de todas las entidades participantes, además de los atributos propios de la relación.

Aplicación en el proyecto:

- Las relaciones de asociación compleja del inventario físico y almacenamiento se resolvieron mediante claves foráneas integradas en las tablas de control correspondientes para reflejar de forma exacta la cardinalidad conceptual del modelo EER.